

LE SYSTÈME DIGESTIF

Le circuit de transfert des aliments

La digestion consiste en la transformation et la dégradation des aliments ingérés en glucides, lipides, protéines et autres substances assimilables par l'organisme. Elle fait appel à différents organes, comme la langue, l'œsophage, l'estomac, ... qui agissent de manière mécanique et chimique.

2 ► ŒSOPHAGE

Conduit qui assure la descente du bol alimentaire vers l'estomac.

1 ► BOUCHE

Mâchés et mélangés à la salive, les aliments forment le bol alimentaire.

TRACHÉE

COLONNE
VERTÉBRALE

DIAPHRAGME

CÔTE

6 ► VÉSICULE BILIAIRE

(cachée ici par le foie). Elle stocke et concentre la bile avant de la déverser dans l'intestin grêle.

3 ► FOIE

Lieu de production de la bile qui rend les graisses assimilables par le corps.

4 ► PANCRÉAS

Il sécrète, dans l'intestin grêle, des sucs qui neutralisent l'acidité des aliments.

5 ► ESTOMAC

Malaxé par les parois de l'estomac, le bol alimentaire subit également l'action des sucs gastriques.

8 ► GROS INTESTIN

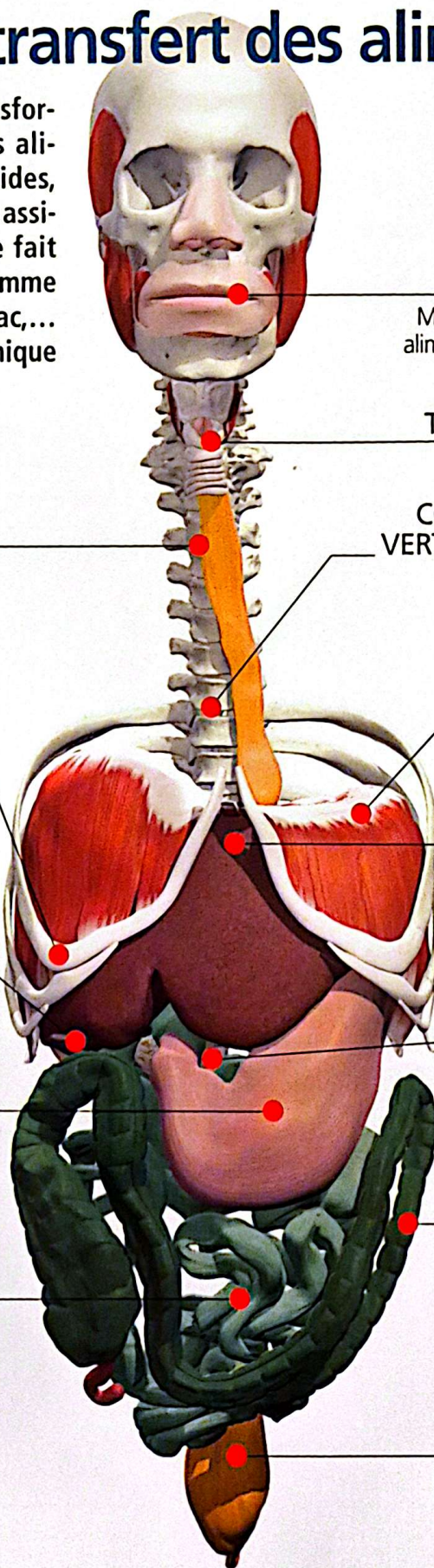
Les résidus alimentaires sont stockés puis évacués sous forme de fèces.

7 ► INTESTIN GRÊLE

Les produits de la digestion sont soit assimilés soit éliminés vers le gros intestin.

9 ► RECTUM

Portion terminale du gros intestin débouchant sur l'anus.



La digestion

1 ► DANS LA BOUCHE

Les dents débutent le processus de digestion des aliments grâce à un broyage mécanique. La salive complète cette action grâce à l'amylase, une enzyme qui entame la digestion des glucides. Dans la bouche, les aliments sont transformés en bol alimentaire.

2 ► DANS L'ŒSOPHAGE

Après la déglutition, le bol alimentaire passe le pharynx et aboutit dans l'œsophage. Les mouvements rythmés de la paroi de ce conduit propulsent le bol alimentaire vers l'estomac.

3 ► DANS L'ESTOMAC

Le bol alimentaire se mélange au suc gastrique et subit l'action de nombreuses enzymes, comme la pepsine, qui agissent sur les protéines alimentaires. Il est en outre malaxé et se transforme en une pâte homogène : le chyme.

4/5 ► LE FOIE ET LA VÉSICULE BILIAIRE

La vésicule biliaire stocke la bile, un résidu des dégradations chimiques effectuées dans le foie, qu'elle envoie dans le duodénum. L'appareil biliaire joue un rôle important dans la dégradation des graisses.

6 ► LE PANCRÉAS

Cette glande sécrète un suc qui s'écoule dans le duodénum (partie initiale de l'intestin grêle) où il se mêle au chyme. Ce suc contient des enzymes qui dégradent les molécules alimentaires ; il renferme également du bicarbonate de soude dont le rôle est de neutraliser l'acidité des sécrétions gastriques.

7 ► DANS L'INTESTIN GRÊLE

Le chyme poursuit son chemin dans l'intestin grêle dont les parois se contractent environ 12 fois par minute. La bile et les sucs pancréatiques sécrétés respectivement par le foie et le pancréas décomposent le chyme en corps chimiques simples, assimilables par les capillaires sanguins.

8/9 ► DANS LE GROS INTESTIN

Des bactéries décomposent les glucides restants. L'eau et les sels minéraux passent dans la circulation sanguine. En se contractant, le gros intestin dirige les résidus alimentaires vers le rectum. Une fois déshydratés, ils sont stockés puis évacués par l'anus.

Durée de la digestion : de 24 à 72 heures

1 min

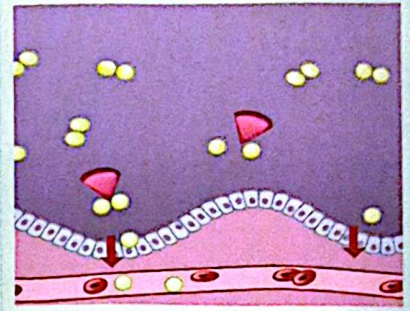
4 à 8 s

2 à 4 heures

3 à 5 heures

10 heures à plusieurs jours

Les enzymes digestives

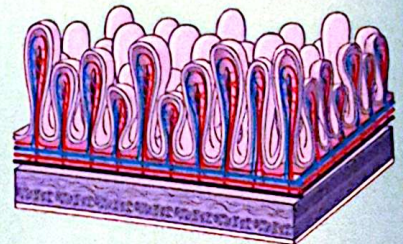


Lorsqu'une enzyme digestive se combine à une grosse molécule alimentaire, par exemple un lipide ou une protéine, cette molécule subit une modification chimique de sa structure. Elle se segmente (obtention d'au moins deux molécules plus petites). Ainsi réduites, les molécules alimentaires peuvent être absorbées. Elles traversent la paroi intestinale et passent dans le flux sanguin pour être distribuées dans tout le corps.

Les brûlures d'estomac

Maux classiques du système digestif, les brûlures d'estomac sont dues à une augmentation de la production d'acide gastrique. Ce dernier entraîne une irritation directe ou indirecte (par les systèmes nerveux) des muqueuses de l'estomac. Des aliments trop épicés ou trop gras, des produits comme le tabac, le café ou le thé, ou encore le stress et l'énerverment sont souvent à l'origine de ces brûlures.

Dans l'intestin grêle



Richement vascularisées, les villosités de la paroi interne de l'intestin grêle absorbent les protéines et les glucides alimentaires.

Une usine à gaz

Éructations, flatulences et autres borborygmes... Tout un vocabulaire pour désigner les bruits dus aux gaz contenus dans l'appareil digestif. Ces gaz proviennent de l'air avalé lors de la respiration ; ils sont aussi produits lors de la digestion d'un repas. Mais certains comportements, comme mâcher un chewing-gum ou encore fumer, augmentent ces phénomènes.